

**PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES**

**EXERCICE 1.**

- 1.** Résolvons dans  $]-\pi; \pi]$ , l'équation  $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{aligned} \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) &= \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ &\implies \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ 2x - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z} \\ &\implies \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{12} + k\pi \end{cases} \end{aligned}$$

— Pour  $k = 0$ ,  $x = \frac{\pi}{4}$  ou  $x = \frac{\pi}{12}$

— Pour  $k = -1$ ,  $x = -\frac{3\pi}{4}$  ou  $x = -\frac{11\pi}{12}$

Donc,  $S_{]-\pi; \pi]} = \left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{12}; -\frac{3\pi}{4}; -\frac{11\pi}{12} \right\}$

- 2.** Exprimons  $\cos^2 t + \tan^2 t + \sin^2 t$  en fonction de  $\cos t$ .

$$\begin{aligned} \text{On a : } \cos^2 t + \tan^2 t + \sin^2 t &= 1 + \tan^2 t \text{ car } \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \frac{1}{\cos^2 t} \end{aligned}$$

- 3.** Déterminons  $A$  et  $\varphi$  tels que  $\sqrt{3}\cos 2t - \sin 2t = A \sin(2t + \varphi)$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \sqrt{3}\cos 2t - \sin 2t &= 2 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \\ &= 2 \left( \sin \frac{2\pi}{3} \cos 2t + \cos \frac{2\pi}{3} \sin 2t \right) \\ &= 2 \sin \left( 2t + \frac{2\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

Par identification,  $A = 2$  et  $\varphi = \frac{2\pi}{3}$

**EXERCICE 2.** On donne pour tout réel  $x$ ,  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 4x - \frac{31}{6}$

- 1.** (a) Montrons que la courbe de  $f$  passe par le point  $(-1; 0)$ .

On a :  $f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 + \frac{3}{2}(-1)^2 - 4(-1) - \frac{31}{6} = 0$ . D'où le résultat.

- (b) Déduisons-en que  $f(x) = 0$  admet exactement trois solutions :

On montre que  $f(x) = \frac{1}{6}(x+1)(2x^2 + 7x - 31)$

En posant  $2x^2 + 7x - 31 = 0$ , on trouve  $\Delta = 297 > 0 \implies 2x^2 + 7x - 31 = 0$  admet deux solutions.

Par conséquent,  $f(x) = 0$  admet exactement trois solutions.

2. (a) Calculons pour tout réel  $x$ ,  $f'(x)$

$f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme fonction polynôme et on a :  $f'(x) = x^2 + 3x - 4$

(b) Etudions le sens de variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$

Posons  $f'(x) = 0$ ,  $\Delta = 25 = 5^2$  Ainsi,  $x = 1$  ou  $x = -4$

| $x$     | $-\infty$ | $-4$ | $1$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|------|-----|-----------|
| $f'(x)$ |           | $+$  | $-$ | $+$       |

— Pour tout  $x \in ]-\infty; -4[ \cup ]1; +\infty[$ ,  $f$  est strictement croissante

— Pour tout  $x \in [-4; 1]$ ,  $f$  est décroissante

### EXERCICE 3.

1. (a) Justifions que  $h$  ne peut pas être une translation

Il suffit de montrer qu'il existe au moins un point du plan invariant par  $h$

$$\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{MM'} \iff \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{MM'} \text{ car } D = \text{bar} \{(A; 1); (B; -1); (C; 1)\}$$

Soit  $D'$  un point du plan image de  $D$  par  $h$ , alors  $\overrightarrow{DD} = \overrightarrow{DD'}$

$$\overrightarrow{DD} = \overrightarrow{DD'} \implies \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{0} \implies D = D'$$

Donc,  $h(D) = D$  par conséquent  $h$  ne peut être une translation

(b) Montrons  $\overrightarrow{DM'} = 2\overrightarrow{DM}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{DM'} &= \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MM'} \\ &= \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM} \\ &= 2\overrightarrow{DM} \end{aligned}$$

(c)  $h$  est une homothétie de centre  $D$  et de rapport 2.

2. (a) Justifions que  $(\vec{i}, \vec{j})$

Les points  $A, B$  et  $C$  sont non alignés, alors les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont non colinéaires.

D'où  $(\vec{i}, \vec{j})$  est une famille libre. De plus,  $\dim E_2 = 2$  et la famille  $(\vec{i}, \vec{j})$  compte deux vecteurs.

Donc,  $(\vec{i}, \vec{j})$  est une base de  $E_2$

(b) Matrice  $E$  de  $\phi$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$  :  $E = \begin{pmatrix} 2 & m \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(c)  $\phi$  n'est pas un automorphisme de  $E_2$  ssi  $\det(M) = 0 \implies 6 - m = 0 \implies \underline{m = 6}$

### EXERCICE 4.

1. (a) Faux

(b) Vrai

2. On donne :  $(P) : 2x - y + z - 1 = 0$  et  $(Q) : x + y - z + 2 = 0$

(a) Montrons que  $(P)$  et  $(Q)$  ne sont pas parallèles.

Soient  $\vec{n}(2; -1; 1)$  et  $\vec{n'}(1; 1; -1)$  les vecteurs normaux respectifs des plans  $(P)$  et  $(Q)$ .

Supposons  $(P) \parallel (Q)$ , alors il existe un unique réel  $\lambda$  tel que  $\vec{n} = \lambda \vec{n'}$

$$\vec{n} = \lambda \vec{n'} \implies \begin{cases} \lambda = 2 \\ \lambda = -1 \\ \lambda = -1 \end{cases} \text{ Donc, } \lambda \text{ n'existe pas}$$

D'où, le resultat

(b) Déterminons les caractéristiques de la droite  $(\mathscr{D})$  intersection des plans  $(P)$  et  $(Q)$

Posons  $z = k$

$$\begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0 \\ x + y - z + 2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = k - \frac{5}{3} \\ z = k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R})$$

Donc  $(\mathscr{D})$  est la droite passant par le point  $A\left(-\frac{1}{3}; -\frac{5}{3}; 0\right)$  et dirigé par le vecteur  $\vec{u}(0; 1; 1)$

## PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

1. Déterminons le prix minimum de cet article que cette PME doit produire pour espérer réaliser un bénéfice.

- Le prix de vente d'un nombre  $x$  (avec  $x \in [0; 300]$ ) de cet article est  $1500x$
- Le bénéfice  $B$  réalisé après la vente d'un nombre  $x$  de cet article est :

$$B(x) = 1500x - C(x) = -x^2 + 1500x - 202500$$

- Déterminons le nombre  $x$  d'articles pour que  $B(x) > 0$

Posons  $B(x) = 0$  alors,  $\Delta = 1440000 = 1200^2$

Ainsi,  $x = 1350$  ou  $x = 150$

|        |   |     |      |
|--------|---|-----|------|
| $x$    | 0 | 150 | 1300 |
| $B(x)$ |   | -   | +    |

Donc, la PME doit produire au minimum **151 articles** pour réaliser un bénéfice.

2. • Il y a  $C_{10}^6 = 210$  possibilités de choisir un groupe de 6 responsables parmi les sélectionnés.

- Le prix des enveloppes est donc  $100 \times 210 = \underline{210000 \text{ F}}$

Donc, le budget prévu ne suffira pas car  $21000 > 12500$

3. Le montant à rembourser dans 5 ans est :  $10\,000\,000 \times \left(1 + \frac{12,5}{100}\right)^5 = 18\,020\,324,71 \simeq \underline{18\,020\,325 \text{ F}}$

La coopérative ne doit pas offrir ce prêt car le montant que doit rembourser la PME est supérieur au prix du terrain qui doit être hypothéqué.